

Web and Data Engineering

Lecture 05: Programmierung von Web-Systemen in Java

Prof. Dr. Michael Granitzer

Programmierung von Web-Systemen in Java

Die Vorlesung verbindet den klassischen Java-Web-Stack mit dem Request-Verarbeitungsmodell serverseitiger Web-Anwendungen.

Fokus

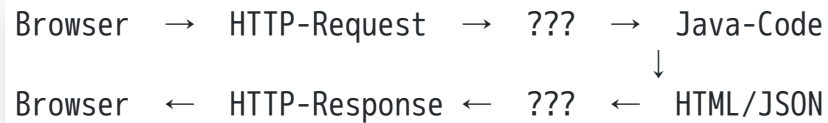
- wie Requests in serverseitigen Java-Systemen verarbeitet werden
- welche Rollen Servlet-Container, Frameworks und Komponenten übernehmen
- wie Zustandsmanagement, Formulare und Sessions umgesetzt werden
- warum MVC und Schichtentrennung für wartbare Web-Systeme zentral bleiben

Modul 1: Java Web Stack und Laufzeitmodell

Leitfrage: Welche Infrastruktur steckt hinter einer Java-Web-Anwendung — und warum braucht man mehr als nur Java-Code?

Was sehen Sie hier? {.smaller}

Eine Java-Web-Anwendung empfängt HTTP-Requests und liefert HTML-Seiten zurück. Wer steuert das eigentlich?



Frage:

Was steht zwischen dem Browser und Ihrem Java-Objekt?

Antwort: Der Application Server / Servlet-Container

Er übernimmt:

- TCP-Verbindungen verwalten
- HTTP parsen
- Threads bereitstellen
- Lebenszyklus von Java-Komponenten steuern
- Request auf die richtige Klasse weiterleiten

Jakarta EE — der Enterprise-Java-Standard

Jakarta EE (früher J2EE, dann Java EE) ist ein offener Standard für enterprise-fähige Java-Webanwendungen. Es definiert eine Menge von Spezifikationen — Implementierungen liefern



Eigenschaften

- **N-Tier-Architektur:** Client / Web / Business / Data
- **Webbasiert:** HTTP als Kommunikationsprotokoll
- **Server-zentrisch:** Logik lebt auf dem Server
- **Komponentenbasiert:** standardisierte Bausteine (Servlets, Beans, EJBs)
- **Offen:** spezifiziert, nicht nur eine Bibliothek

Historische Stationen

Name	Jahr
J2EE 1.2	1999
Java EE 5	2006
Java EE 8	2017
Jakarta EE 8	2019 (Eclipse Foundation)
Jakarta EE 11	2024

Seit dem Wechsel zur Eclipse Foundation heißt das Paket

`jakarta.*`
statt
`javax.*`

Die zentralen Jakarta-EE-Standards {.smaller}

Standard	Aufgabe
Java Servlets	HTTP-Request-Verarbeitung in Java-Klassen
JSP (JavaServer Pages)	Template-basierte HTML-Erzeugung
EJB (Enterprise JavaBeans)	Transaktionsgesteuerte Business-Logik
JMS (Java Message Service)	Asynchrone Nachrichtenwarteschlangen
JNDI	Lookup von Ressourcen und Services
JDBC	Relationale Datenbanken ansprechen
JPA	ORM — Objekte auf Tabellen mappen
JavaMail	E-Mails senden und empfangen
JTS/JTA	Verteilte Transaktionen
JCA	Anbindung von Legacy-Systemen



Nicht jede Anwendung braucht alle Standards. Ein modernes Spring-Boot-Projekt nutzt Servlets, JPA und oft JMS — EJB und JCA sind heute selten.

Application Server: Tomcat vs. GlassFish {.smaller}

Apache Tomcat

- **Servlet-Container** (kein vollständiger EE-Server)
- Unterstützt: Servlets, JSP, WebSocket
- Leichtgewichtig, weit verbreitet
- Wird von Spring Boot eingebettet

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  
</dependency>
```

Eclipse GlassFish

- **Vollständiger Jakarta-EE-Application-Server**
- Unterstützt: Servlets, EJB, JMS, JCA, JNDI, ...
- Referenzimplementierung für Jakarta EE
- Geeignet für Enterprise-Deployments mit allen EE-Features

Faustregel:

Tomcat = einfach, Spring-freundlich.

GlassFish/WildFly = voller EE-Standard, mehr Overhead.

Der Java-Web-Stack: Schichten im Überblick



Schicht	Technologie	Aufgabe
Browser	HTML/CSS/JS	Darstellung, Nutzerinteraktion
Web-Schicht	Servlets / Spring MVC	HTTP-Routing, Controller
Service- Schicht	Spring @Service	Geschäftslogik, Transaktionen
Datenzugriff	JPA / Spring Data	Persistenz, SQL- Generierung
Datenbank	PostgreSQL, MySQL, H2	Datenspeicherung
Container	Tomcat / GlassFish	Laufzeit, Threading, Lifecycle

Schichtenprinzip:

Jede Schicht kommuniziert nur mit der direkt benachbarten. Business-Logik gehört in die Service-Schicht — nicht in Controller oder SQL-Abfragen.

Die Container-Schicht ist horizontal: sie unterstützt alle anderen Schichten mit Threading, Logging, Security und Session-Management.

Warum Java für Web-Systeme?

Stärken

Abwägungen

- Starkes Typsystem
- Ausgereifte Toolchain (Maven, Gradle, IDE-Support)
- Riesiges Ökosystem (Spring, Hibernate, Apache Commons)
- Bewährt in großen Enterprise-Systemen
- Sehr gute Performance bei langlaufenden Server-Prozessen
- Jakarta EE: standardisierte APIs für Portierbarkeit

Aspekt	Java	Node.js / Python
Startup-Zeit	langsam (JVM)	schnell
Throughput	sehr hoch	mittel
Typsicherheit	statisch	dynamisch
Enterprise-Reife	sehr hoch	wächst
Lernkurve	steil	flacher

Java dominiert im Enterprise-Backend. Spring Boot hat den Einstieg erheblich vereinfacht.

Mini-Übung: Schichten zuordnen

Aufgabe: Welcher Schicht im Java-Web-Stack gehört jedes der folgenden Code-Fragmente an?

```
// Fragment A
@GetMapping("/products/{id}")
public String showProduct(@PathVariable Long id, Model model) { ... }

// Fragment B
public class OrderService {
    public Order placeOrder(Cart cart, Customer customer) { ... }
}

// Fragment C
public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product, Long> {
    List<Product> findByCategory(String category);
}
```

Fragment	Schicht	Begründung
A	Web-Schicht (Controller)	HTTP-Mapping, Request-Parameter, gibt View zurück
B	Service-Schicht	Fachlogik, orchestriert mehrere Entitäten
C	Datenzugriff (Repository)	Datenbankabfrage, JPA-Interface

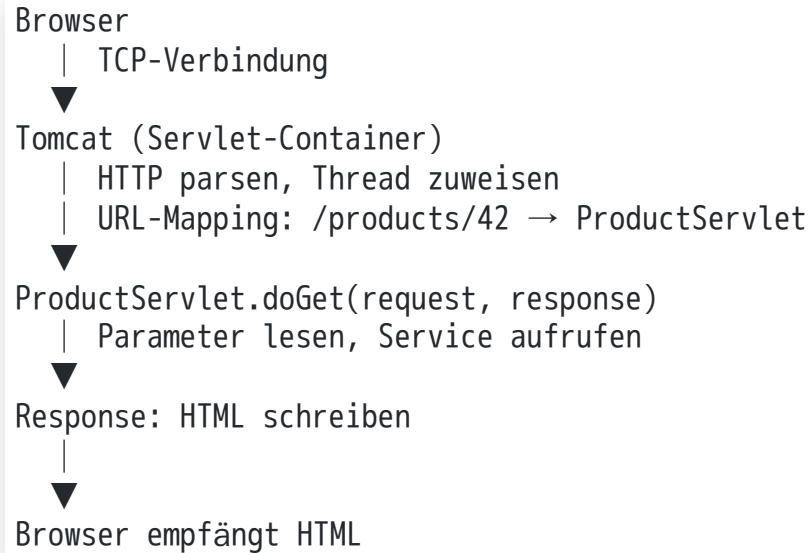
Jakarta EE definiert den Standard für Java-Webanwendungen: eine Menge von APIs für HTTP, Persistenz, Messaging und Transaktionen. Application Server wie Tomcat oder GlassFish implementieren diese Standards und übernehmen Infrastrukturaufgaben, die kein Entwickler neu erfinden sollte. Der Java-Web-Stack besteht aus klar getrennten Schichten — Web, Service, Datenzugriff — und der Container verbindet sie zur Laufzeit.

Modul 2: Request-Verarbeitung auf dem Server

Leitfrage: Wie verarbeitet ein Java-Server HTTP-Anfragen — von der TCP-Verbindung bis zur HTML-Antwort?

Was passiert nach dem HTTP-Request? {.smaller}

Ein Browser schickt GET /products/42 HTTP/1.1 an den Server. Was passiert jetzt?



Frage:

Wer macht den Schritt von der URL zur Java-Klasse?

Der

Servlet-Container

(Tomcat) übernimmt das URL-Mapping —
konfiguriert über

`web.xml`

oder die

`@WebServlet`

-Annotation. Ihr Java-Code startet erst bei
`doGet()`

Das Servlet-API: Klassenhierarchie {.smaller}

```

jakarta.servlet.Servlet (Interface)
└── GenericServlet (abstrakt)
    init(ServletConfig)
    service(ServletRequest, ServletResponse)
    destroy()
    └── HttpServlet (abstrakt)
        doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
        doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
        doPut(...)
        delete(...)

```

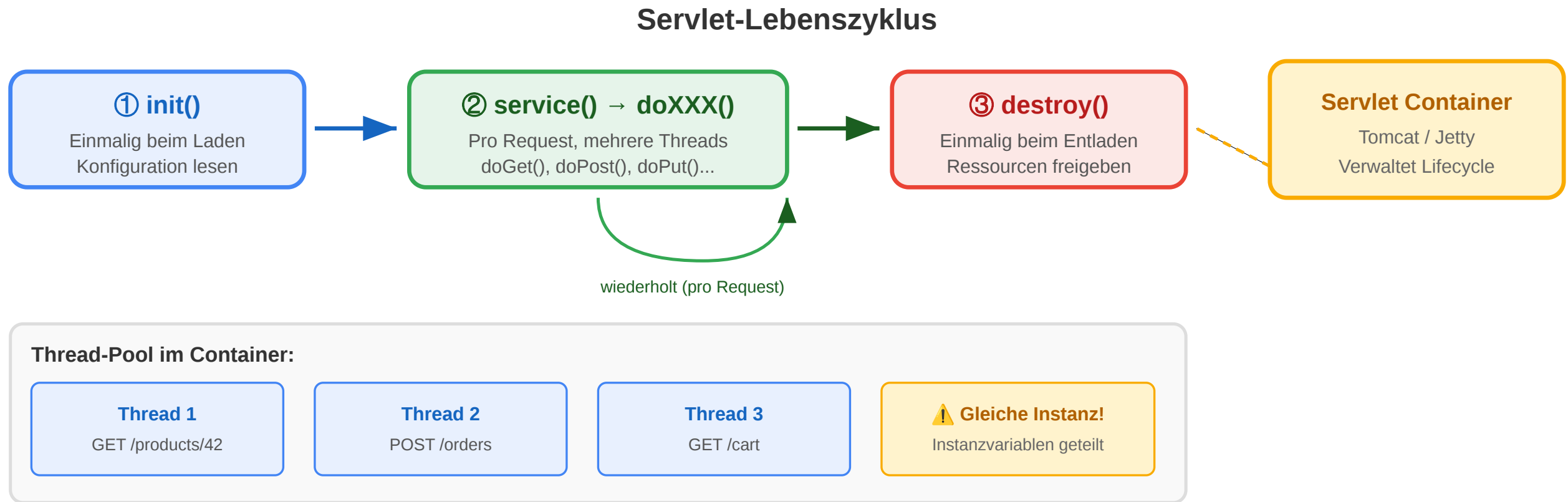
Sie implementieren
 HttpServlet
 und überschreiben die benötigten
 doXXX
 -Methoden.
 service()
 delegiert automatisch an die richtige Methode.

Klasse/Interface	Aufgabe
Servlet	Lifecycle-Vertrag
GenericServlet	Protokollunabhängig
HttpServlet	HTTP-spezifisch
HttpServletRequest	Request lesen
HttpServletResponse	Response schreiben
HttpSession	Session verwalten
ServletContext	App-weiter Kontext

Multithreading: Der Container erstellt normalerweise **eine Instanz** pro Servlet und ruft doGet()/doPost() aus mehreren Threads gleichzeitig auf. Instanzvariablen in Servlets sind daher **nicht thread-sicher**.



Servlet-Lifecycle: init → service → destroy



HttpServletRequest: Eingabedaten lesen {smaller}

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,  
                      HttpServletResponse resp)  
    throws ServletException, IOException {  
  
    String query = req.getParameter("q");
```

Wichtige Methoden

```

String page = req.getParameter("page");
String[] color = req.getParameterValues("color");

String agent = req.getHeader("User-Agent");
String accept = req.getHeader("Accept");

String method = req.getMethod();
String uri = req.getRequestURI();
String queryStr = req.getQueryString();

BufferedReader body = req.getReader();
HttpSession session = req.getSession(false);
}

```

Methode	Liefert
getParameter(name)	Einzelwert als String
getParameterValues(name)	Array bei Mehrfachwerten
getQueryString()	Roher Query-String
getHeader(name)	HTTP-Header-Wert
getMethod()	GET, POST, ...
getRequestURI()	Pfad ohne Host
getSession()	Session (neu anlegen)
getSession(false)	Session oder null
getReader()	Body als Text
getInputStream()	Body als Bytes

HttpServletResponse: Antwort schreiben {smaller}




```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
    resp.setContentLength(1024);
    resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
    resp.setHeader("Cache-Control", "no-cache");

    Cookie c = new Cookie("theme", "dark");
    c.setMaxAge(60 * 60 * 24);
    resp.addCookie(c);

    PrintWriter out = resp.getWriter();
    out.println("<!DOCTYPE html><html><body>");
    out.println("<h1>Produkte</h1>");
    out.println("</body></html>");
}
```

Wichtige Methoden

Methode	Wirkung
setContentTypе(type)	MIME-Type + Charset
setStatus(code)	HTTP-Statuscode
setHeader(k, v)	Response-Header
addCookie(c)	Cookie senden
getWriter()	Text-Ausgabe
getOutputStream()	Binär-Ausgabe
sendRedirect(url)	302-Redirect
sendError(code, msg)	Fehler-Response

getWriter()
und

getOutputStream()

schließen sich gegenseitig aus. Einmal aufgerufen, ist der andere blockiert.

Konfiguration: web.xml und @WebServlet {.smaller}

Klassisch: web.xml

```
<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <servlet-class>
      com.example.ProductServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/products/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

<load-on-startup>1</load-on-startup>

erzwingt

init()

Modern: @WebServlet (Servlets 3.0+)

```
@WebServlet(
    name = "ProductServlet",
    urlPatterns = {"/products", "/products/*"},
    initParams = {
        @WebInitParam(name = "maxResults", value = "20")
    },
    loadOnStartup = 1
)
public class ProductServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void init(ServletConfig cfg) {
        String max = cfg.getInitParameter("maxResults");
    }
}
```

@WebServlet

ersetzt

web.xml



beim App-Start statt beim ersten Request.

vollständig. Beide Varianten können koexistieren.

Fehlerbehandlung: `sendError` und `Logging` {.smaller}

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    String idParam = req.getParameter("id");
    if (idParam == null) {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
            "Parameter 'id' fehlt");
        return;
    }

    long id;
    try {
        id = Long.parseLong(idParam);
    } catch (NumberFormatException e) {
        logger.error("Ungültige ID: {}", idParam, e);
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
            "ID muss eine Zahl sein");
        return;
    }
}
```

`sendError()` setzt Statuscode und leitet an die konfigurierte Error-Page weiter. Nach `sendError()` **darf** kein weiterer Output in die Response geschrieben werden.

Inter-Servlet-Kommunikation: RequestDispatcher

{.smaller}

```
RequestDispatcher dispatcher =  
    req.getRequestDispatcher("/products/detail");  
req.setAttribute("product", product);  
dispatcher.forward(req, resp);  
  
RequestDispatcher header =  
    req.getRequestDispatcher("/common/header");  
header.include(req, resp);
```

Methode	Browser-URL	Wann nutzen?
forward()	bleibt gleich	MVC: Controller → View
include()	bleibt gleich	Kopf/Fuß einfügen
sendRedirect()	ändert sich	Nach POST: PRG-Pattern

Attribute-Sichtbarkeit

Scope	Methode
Request	req.setAttribute("user", user)

Scope	Methode
Session	<code>req.getSession().setAttribute("cart", cart)</code>
App-weit	<code>getServletContext().setAttribute("config", cfg)</code>

Mini-Übung: Welche API-Methode? `{.smaller}`

Aufgabe: Bestimmen Sie für jede Aufgabe die passende Servlet-API-Methode.

Aufgabe	Methode?
URL-Parameter <code>?page=3</code> lesen	?
HTTP-Header <code>Accept-Language</code> lesen	?
Content-Type der Antwort auf JSON setzen	?
HTTP-Status 403 mit Fehlermeldung senden	?
Request an <code>/error/403.jsp</code> weiterleiten	?



Aufgabe	Methode?
Daten für den nächsten Request im selben Session-Kontext speichern	?
Ein Cookie mit Ablaufzeit 1 Stunde setzen	?

Aufgabe	Methode
URL-Parameter lesen	<code>req.getParameter("page")</code>
HTTP-Header lesen	<code>req.getHeader("Accept-Language")</code>
Content-Type setzen	<code>resp.setContentType("application/json")</code>
403 senden	<code>resp.sendError(SC_FORBIDDEN, "msg")</code>
Intern weiterleiten	<code>req.getRequestDispatcher("/error/403.jsp").forward(req, resp)</code>
Session-Daten speichern	<code>req.getSession().setAttribute("key", value)</code>
Cookie setzen	<code>c.setMaxAge(3600); resp.addCookie(c)</code>

Modul 3: Formulare, Sessions und Zustandsmanagement

Leitfrage: Wie überbrückt man die Zustandslosigkeit von HTTP — und welche Methode ist die richtig für welchen Einsatzfall?

Das Zustandsproblem des Webs

HTTP ist **zustandslos**: jeder Request ist unabhängig. Der Server erinnert sich nicht an vorherige Requests desselben Clients.

```
Request 1: GET /login → 200 OK, eingeloggt  
Request 2: GET /profile → ??? Wer bist du?  
Request 3: POST /cart → ??? Welcher Warenkorb?
```

Problem:

Login, Warenkorb, Formulare — all das erfordert, dass der Server den Nutzer über mehrere Requests hinweg erkennt.

Lösung:

Zustand muss explizit transportiert oder gespeichert werden. HTTP-Statelessness ist kein Bug — sie ermöglicht Skalierung. Der Zustand ist die Aufgabe der

Anwendung

, nicht des Protokolls.

Zustandslosigkeit und Skalierung: Weil kein Protokoll-Zustand existiert, kann jeder Request von einem anderen Server bearbeitet werden. Load Balancer können Requests beliebig verteilen — solange der Anwendungszustand nicht im Speicher eines einzelnen Servers steckt.

5 Methoden für Session-Tracking {smaller}

Methode	Funktionsprinzip	Vorteile	Risiken
1. User Authorization	Credentials bei jedem Request mitsenden	Stateless, REST-konform	Credentials im Netz, kein Sitzungskonzept
2. Hidden Form Fields	<code><input type="hidden" ...></code>	Kein Cookie nötig	Sichtbar im HTML-Quelltext, manipulierbar
3. URL Rewriting	?jsessionId=XYZ oder Pfad-Encoding	Funktioniert ohne Cookies	URL wird lang, Session-ID in Logs/History
4. Cookies	Browser speichert Cookie	Automatisch, unsichtbar	Datenschutz, XSS, SameSite
5. Session-Tracking-API	Server-seitiges HttpSession-Objekt	Einfach, Java-nativ	Speicherbedarf, Clustering-Komplexität

 **URL-Rewriting** mit `jsessionId` im Query-String ist unsicher: Die Session-ID erscheint in Server-Logs, Browser-History und Referrer-Headers. Moderne Anwendungen vermeiden dies.

Cookies: Mechanismus und Code {.smaller}

```
Cookie themeCookie = new Cookie("theme", "dark");
themeCookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);
themeCookie.setPath("/");
themeCookie.setHttpOnly(true);
themeCookie.setSecure(true);
response.addCookie(themeCookie);

Cookie[] cookies = request.getCookies();
if (cookies != null) {
    for (Cookie c : cookies) {
        if ("theme".equals(c.getName())) {
            String theme = c.getValue();
        }
    }
}
```

Cookie-Attribute

Attribut	Bedeutung
MaxAge	Ablaufzeit in Sekunden; -1 = Session-Cookie
Path	Cookie nur für diesen URL-Pfad
HttpOnly	Kein JavaScript-Zugriff → XSS-Schutz
Secure	Nur über HTTPS senden
SameSite	CSRF-Schutz

Ohne
HttpOnly

kann JavaScript den Cookie lesen — ein XSS-Angriff kann damit Session-Tokens stehlen.



HttpOnly
immer
für Session-Cookies setzen.

Session-Tracking-API: HttpSession {smaller}

```
protected void doPost(HttpServletRequest req,
                      HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
    String user = req.getParameter("username");
    String pass = req.getParameter("password");

    if (authService.authenticate(user, pass)) {
        HttpSession session = req.getSession();
        session.setAttribute("user", user);
        session.setAttribute("loginTime", System.currentTimeMillis());
        session.setMaxInactiveInterval(30 * 60);
        resp.sendRedirect("/dashboard");
    } else {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
    }
}
```

HttpSession-Methoden

Methode	Bedeutung
getSession()	Session holen/anlegen
getSession(false)	Session holen oder null
setAttribute(k, v)	Daten speichern
getAttribute(k)	Daten lesen
removeAttribute(k)	Daten entfernen
isNew()	Neue Session?

Methode	Bedeutung
getId()	Session-ID
setMaxInactiveInterval(s)	Timeout in Sekunden
invalidate()	Session zerstören

Der Container überträgt die Session-ID automatisch per Cookie (JSESSIONID) oder URL-Rewriting, falls Cookies deaktiviert sind.

Variable Visibility: Wo lebt welcher Zustand? {.smaller}

Scope	Klasse	Sichtbar für	Lebt bis
Application	ServletContext	Alle Servlets der App	App-Ende / Neustart
Session	HttpSession	Alle Servlets im gleichen Session-Kontext	Session-Ablauf / invalidate()



Scope	Klasse	Sichtbar für	Lebt bis
Request	HttpServletRequest	Alle Servlets, die diesen Request verarbeiten	Request-Ende
Instanz	Servlet-Instanzvariable	Alle Methoden des Servlets	init() bis destroy()

Instanzvariablen im Servlet sind thread-unsicher. Mehrere Threads rufen `doGet()` gleichzeitig auf derselben Instanz auf. Nur zustandslose Services oder thread-sichere Objekte dürfen als Instanzvariablen gespeichert werden.

JSP: Java-Templates für die View-Schicht

JSP = View in MVC. JavaServer Pages sind Servlet-generierte HTML-Templates. Der Container kompiliert JSP-Dateien automatisch zu Servlets. Geschäftslogik gehört **nicht** in JSP — nur Darstellungslogik.

Rolle	Technologie
Model	Java Beans / Entitäten
View	JSP (Template)
Controller	Servlet

Der Controller legt Daten in
`request.setAttribute()`
ab, leitet per
`forward()`

an JSP weiter — JSP liest die Attribute und
erzeugt HTML.

JSP-Syntax: Die drei Scripting-Elemente {.smaller}

```
<!-- 1. EXPRESSION: direkte Ausgabe in HTML -->
<p>Nutzer: <%= request.getParameter("name") %></p>

<!-- 2. SCRIPTLET: beliebiger Java-Code -->
<%
    String lang = request.getHeader("Accept-Language");
    if (lang != null && lang.startsWith("de")) {
        out.print("<p>Willkommen!</p>");
    }
}
```

```
public class ProductBean implements Serializable {
    private String name;
    private double price;
    public ProductBean() {}
    public String getName() { return name; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
    public double getPrice() { return price; }
    public void setPrice(double price) { this.price = price; }
}
```

Java Beans: kein No-arg-Konstruktor → JSP kann
den Bean nicht instanziiieren.

Syntax-Übersicht

```

    }
%>

<!-- 3. DECLARATION: Instanzvariablen und Methoden --%>
<%!
    private int visitCount = 0;
%>

```

Syntax	Typ	Wann nutzen?
<%= ... %>	Expression	Wert ausgeben
<% ... %>	Scriptlet	Kontrollfluss, Schleifen
<%! ... %>	Declaration	Methoden, Felder
<%@ page ... %>	Directive	Import, Charset, Errors
<%@ include file="..." %>	Directive	Statischer Include
<jsp:useBean ...>	Action	Bean instanziieren

Scriptlets gelten als schlechte Praxis

in moderner Java-Web-Entwicklung.
Bevorzugen Sie JSTL oder Template-Engines
wie Thymeleaf.

Java Beans in JSP: <jsp:useBean> {.smaller}

```
<jsp:useBean id="today" class="java.util.Date" scope="request" />
<p>Datum: <%= today.toString() %></p>

<jsp:useBean id="product" class="com.example.ProductBean" scope="request" />
<p>Produkt: <jsp:getProperty name="product" property="name" /></p>
<p>Preis: <jsp:getProperty name="product" property="price" /></p>
```

Typischer MVC-Ablauf:

```
Product p = productService.findById(42L);
request.setAttribute("product", p);
request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/product.jsp")
    .forward(request, response);
```

Mini-Übung: Welche Session-Methode ist am sichersten? {.smaller}



Szenario: Sie implementieren einen Login für einen Online-Banking-Service. Welche Session-Tracking-Methode wählen Sie — und warum?

Methode	Sicher für Banking?	Begründung
User Authorization (Basic)		
Hidden Form Fields		
URL Rewriting (jsessionid)		
Cookies (ohne HttpOnly)		
HttpSession + Secure HttpOnly Cookie		

Methode	Sicher für Banking?	Begründung
User Authorization (Basic)	Nein	Credentials bei jedem Request — Risiko bei MITM
Hidden Form Fields	Nein	Session-ID im HTML-Quelltext sichtbar und manipulierbar
URL Rewriting	Nein	Session-ID in Browser-History, Logs und Referrer-Headers

Modul 4: MVC, Templates und Wartbarkeit

Leitfrage: Warum reichen Servlets für große Projekte nicht aus — und welche Architekturmuster lösen die Probleme?

Das Problem mit reinen Servlets

Ein mittelgroßes E-Commerce-Projekt: 50 Servlets, jedes schreibt HTML direkt mit `out.println()`, enthält SQL-Abfragen und Geschäftslogik.

```
protected void doGet(...) throws IOException {  
    String sql = "SELECT * FROM products WHERE id=?";  
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);  
    ps.setLong(1, Long.parseLong(req.getParameter("id")));  
    ResultSet rs = ps.executeQuery();  
  
    double price = rs.getDouble("price");  
    if (userIsVip(req)) price *= 0.9;  
  
    out.println("<html><body>");  
    out.println("<h1>" + rs.getString("name") + "</h1>");  
    out.println("<p>€ " + price + "</p>");  
}
```

Was fehlt?

- Kein zentrales Routing
- Keine Trennung von Darstellung und Logik
- SQL in HTTP-Code — nicht testbar
- Copy-Paste statt Wiederverwendung
- Konfiguration verstreut über 50 `web.xml`-Einträge

Lösung:

Ein Framework, das Konventionen, Trennung und Infrastruktur liefert —

Spring

.

Spring Framework: Überblick



Spring ist das meistgenutzte Java-Enterprise-Framework. Es verwendet normale Java-Klassen (POJOs) und liefert Infrastruktur durch **Dependency Injection** und **AOP** — ohne Vererbungszwang, modular, testbar.

Spring-Architektur-Module

Gruppe	Module
Core Container	Core, Bean, Context, SpEL
Data Access	JDBC, ORM (JPA), JMS, Transaction
Web	Web-MVC, WebFlux, WebSocket
AOP	Aspect-Oriented Programming
Test	Unit- und Integrationstests

Kernprinzipien

- **Inversion of Control (IoC):** Spring verwaltet Objekte und ihre Abhängigkeiten
- **Dependency Injection:** Abhängigkeiten werden injiziert, nicht selbst erzeugt
- **AOP:** Logging, Security und andere Querschnittsbelange werden getrennt
- **Convention over Configuration:** Spring Boot automatisiert fast alles

Dependency Injection: Das Hollywood-Prinzip {smaller}



IoC / Hollywood-Prinzip: „Don't call me, I'll call you." Statt dass eine Klasse ihre Abhängigkeiten selbst erzeugt (new), injiziert der Spring-Container sie von außen.

Ohne DI (eng gekoppelt)

```
public class OrderService {  
    private ProductRepository repo =  
        new ProductRepositoryImpl();  
    private EmailService email =  
        new SmtEmailService();  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

Mit DI (lose gekoppelt)

```
@Service  
public class OrderService {  
    private final ProductRepository repo;  
    private final EmailService email;  
  
    public OrderService(ProductRepository repo,  
        EmailService email) {  
        this.repo = repo;  
        this.email = email;  
    }  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

Spring erzeugt und verwaltet alle @Service, @Repository, @Controller-Objekte automatisch und injiziert Abhängigkeiten beim Start.



AOP: Querschnittsbelange trennen {.smaller}

Problem: Logging, Sicherheitsprüfungen und Performance-Messungen durchziehen alle Methoden — ohne AOP muss jede Methode denselben Boilerplate-Code wiederholen.

Sicherheit mit @PreAuthorize

```
@Service
public class CustomerService {
    @PreAuthorize("#customer.name == authentication.name")
    public Customer updateProfile(
        @P("customer") Customer customer) {
        return repository.save(customer);
    }
}
```

Performance-Logging mit @Around

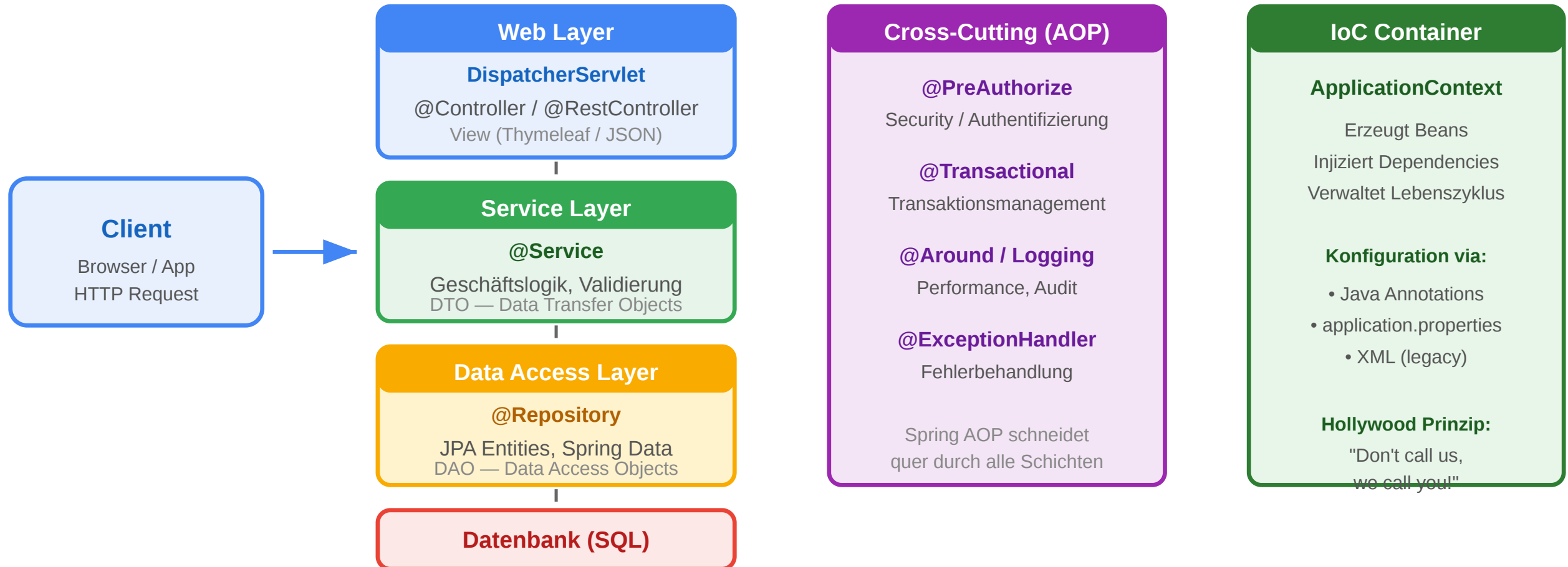
```
@Aspect
@Component
public class PerformanceAspect {
    @Around("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public Object logTime(ProceedingJoinPoint pjp)
        throws Throwable {
        long start = System.currentTimeMillis();
        try {
            return pjp.proceed();
        } finally {
            long elapsed = System.currentTimeMillis() - start;
            log.info("{} took {}ms", pjp.getSignature(), elapsed);
        }
    }
}
```

AOP intercepts method calls. Spring AOP verwendet Proxies: beim Aufruf einer @Service-Methode fängt Spring den Aufruf ab, führt den Aspect aus und ruft dann die eigentliche Methode



Spring Web Stack: Schichten {.smaller}

Spring Web Application Stack



Schicht	Annotation	Aufgabe
Web Layer	@Controller	HTTP-Routing, Request-Handling, View-Auswahl
Service Layer	@Service	Geschäftslogik, Transaktionen, DTO-Konvertierung
Data Access Layer	@Repository	Datenbankzugriff, JPA-Queries
Database	(extern)	Persistenz

```
@Controller
public class ProductController {
    private final ProductService service;

    @GetMapping("/products/{id}")
    public String show(@PathVariable Long id,
                      Model model) {
        model.addAttribute("product",
                           service.findById(id));
        return "products/detail";
    }
}
```

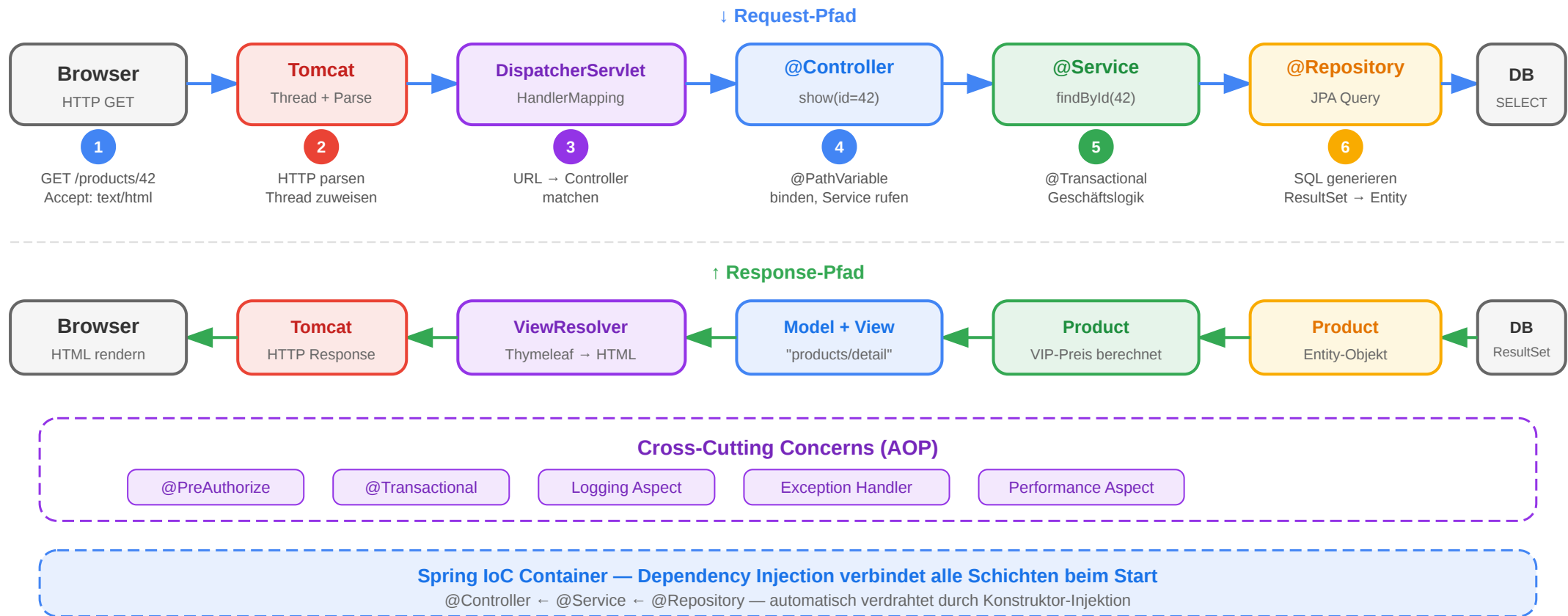
Kommunikationsregeln

- Web Layer → Service Layer
- Service Layer → Repository
- Repository → Datenbank

Spring MVC: End-to-End Request Flow {.smaller}

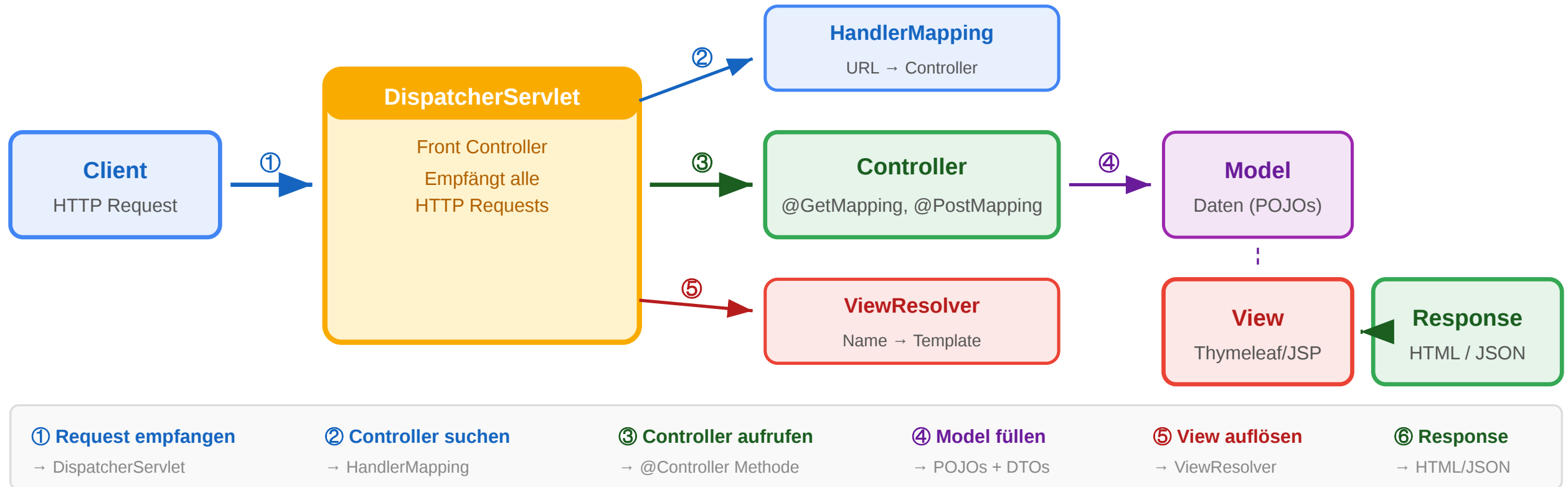


End-to-End Request Flow: GET /products/42



Spring MVC: DispatcherServlet-Flow {.smaller}

Spring MVC: DispatcherServlet-Ablauf



```
Browser
| HTTP-Request: GET /products/42
▼
DispatcherServlet
| HandlerMapping: welcher Controller?
▼
ProductController.show(id=42)
| ruft ProductService auf
| legt Product in Model
| gibt View-Name zurück
▼
ViewResolver
```

DispatcherServlet
ist der
Front Controller

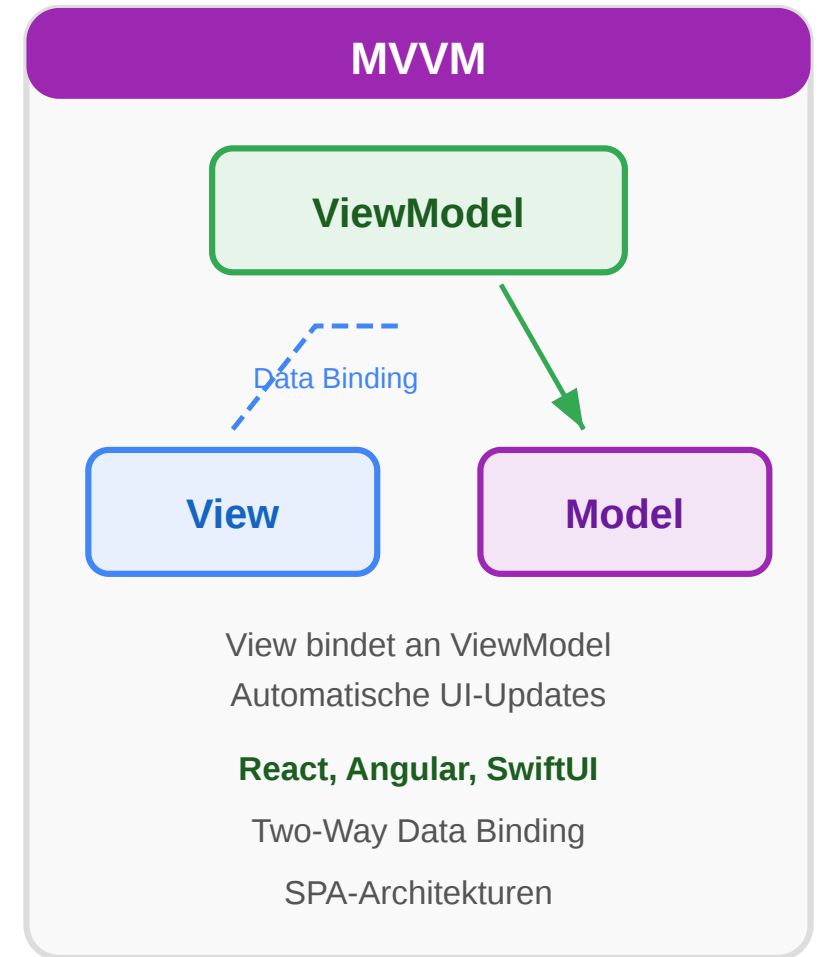
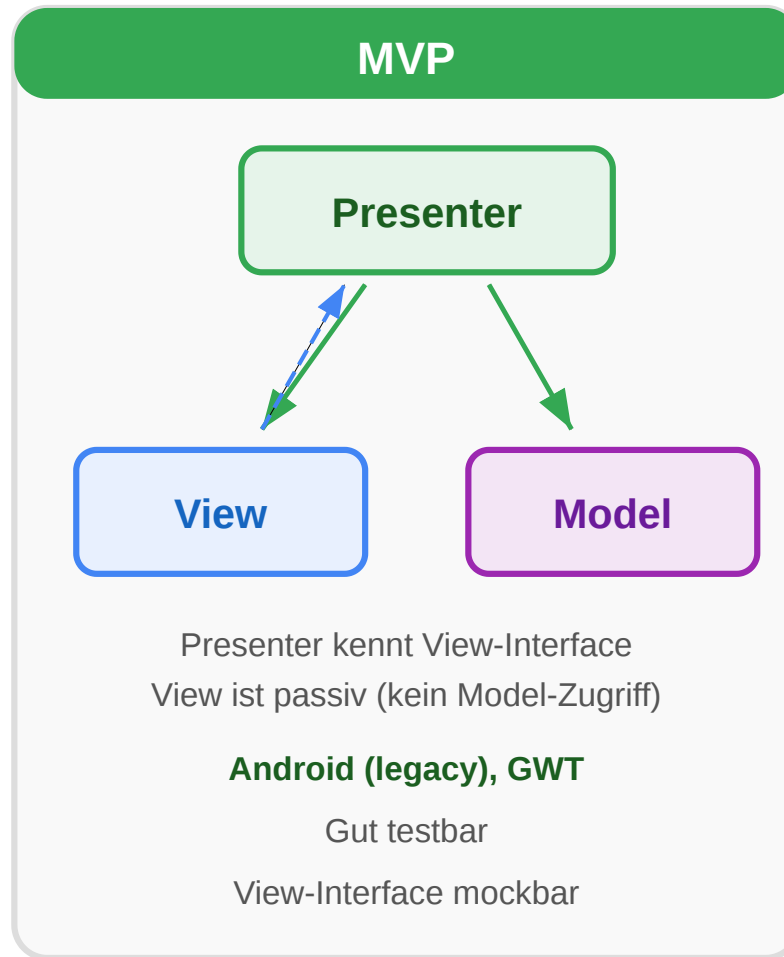
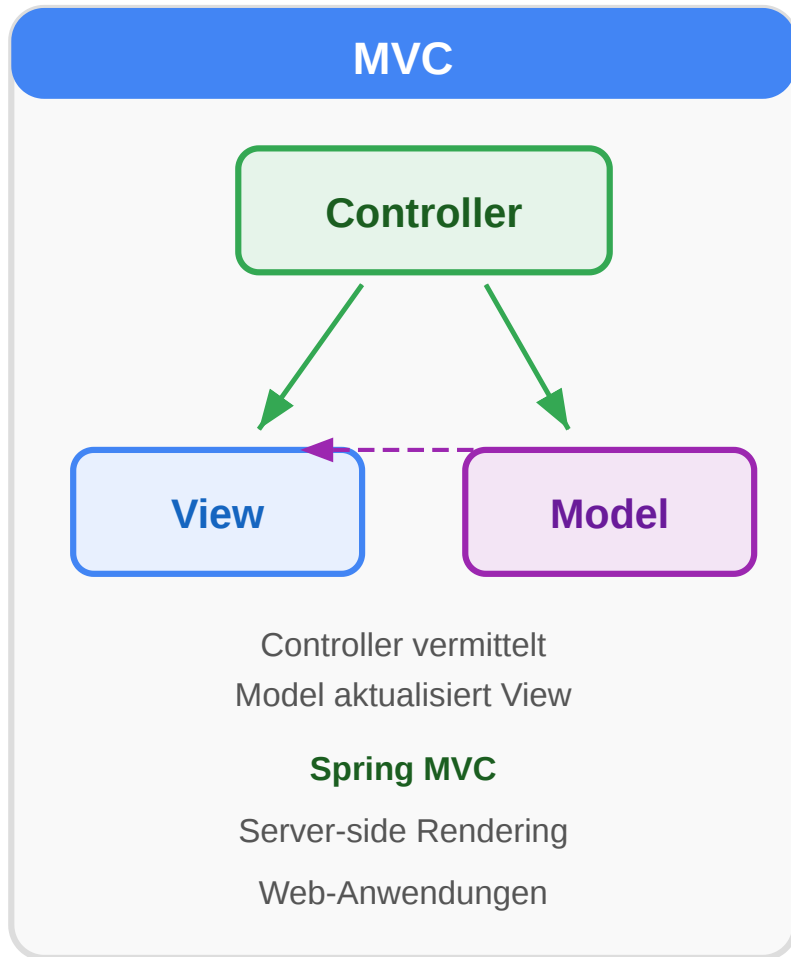
▼
Template-Engine rendert HTML
▼
HTTP-Response → Browser

: ein einziges Servlet empfängt alle Requests und delegiert an spezialisierte Controller.

MVC vs. MVP vs. MVVM {.smaller}



MVC vs. MVP vs. MVVM



Aspekt	MVC	MVP	MVVM
Wer kommuniziert mit Model?	Controller und View direkt	Nur Presenter	ViewModel (Two-Way-Binding)



Aspekt	MVC	MVP	MVVM
View-Logik	View kann Logik enthalten	View ist passiv	View bindet an ViewModel
Testbarkeit	Controller gut testbar	Presenter sehr gut testbar	ViewModel gut testbar
Bindungsrichtung	Unidirektional	Unidirektional	Bidirektional
Typische Verwendung	Spring MVC (Server)	Android Apps	Angular, React, Vue

Wann welches Muster?

Szenario	Empfehlung
Server-seitiges HTML (Spring)	MVC mit DispatcherServlet
Rich Client SPA + REST-API	MVVM + Spring REST
Android Native	MVP oder MVVM

Spring Data JPA: Persistenz ohne Boilerplate {smaller}



JPA: Object-Relational Mapping

Java-Klasse (@Entity)

```
@Entity
public class Product {

    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    private String name;

    private double price;

    @ManyToOne
    private Category cat;

}
```

JPA / Hibernate

automatisches

Mapping

Abfragen

(JPQL / Criteria)

Datenbank-Tabelle

PRODUCT

ID	BIGINT (PK, AUTO)
NAME	VARCHAR(255)
PRICE	DOUBLE
CAT_ID	BIGINT (FK → CATEGORY)

Vorteile ORM:

- Kein SQL-Code im Java
- Schema aus Klassen generierbar
- Automatisches Caching (L1/L2)

@Entity, @Id, @ManyToOne, @OneToMany, @Column — JPA-Annotationen steuern das Mapping

JPA Entity

```
≡ @Entity
  @Table(name = "products")
  public class Product {
```

Spring Data JPA Repository

```
@Repository
public interface ProductRepository
    extends JpaRepository<Product, Long> {
```

```

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;

@Column(name = "product_name", nullable = false,
        length = 200)
private String name;

@Column(nullable = false)
private double price;
}

```

```

List<Product> findByCategory_Name(String catName);
List<Product> findByPriceLessThan(double maxPrice);

@Query("SELECT p FROM Product p WHERE p.price < :max")
List<Product> findCheapInCategory(
    @Param("max") double maxPrice);
}

```

JPA Inheritance Strategies {smaller}

```

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
public abstract class Payment {
    @Id @GeneratedValue Long id;
    double amount;
}

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
public abstract class Animal {
    @Id Long id;
    String name;
}

```

Strategie	Tabellen	Vorteile	Nachteile
SINGLE_TABLE	1	Einfach, schnell	NULL- Spalten
JOINED	1 + N	Normalisiert	JOIN bei jedem Query
TABLE_PER_CLASS	N	Kein JOIN nötig	Polymorphe Queries schwierig

Faustregel:
SINGLE_TABLE
für einfache Hierarchien,
JOINED
für normalisierte Schemas,
TABLE_PER_CLASS
selten.

Mini-Übung: Welche Schicht? {.smaller}

Aufgabe: Ordnen Sie jedes Code-Fragment der richtigen Schicht im Spring-Web-Stack zu (Web, Service, Repository, Entity).

```
// Fragment 1
@GetMapping("/orders/{id}")
public ResponseEntity<OrderDTO> getOrder(@PathVariable Long id) {
    return ResponseEntity.ok(orderService.findById(id));
}

// Fragment 2
@Transactional
public Order createOrder(Cart cart, Long customerId) {
    Customer customer = customerRepo.findById(customerId).orElseThrow();
    Order order = new Order(customer, cart.getItems());
    return orderRepo.save(order);
}
```


Wrap-Up

- Java-Web-Systeme kapseln HTTP-Verarbeitung in einem Laufzeitstack aus Container, Komponenten und Framework.
- Zustandsmanagement ist im Web nie kostenlos und muss explizit entworfen werden.
- MVC hilft, serverseitige Web-Anwendungen trotz wachsender Anforderungen wartbar zu halten.

Legacy-Quelle im Kursindex:

- Kapitel 5: Programmierung von Web-Systemen in Java